



Estácio

RELATÓRIO DE PRÁTICA

Campus: Venda Nova

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: Programação Back-End Com Java

Turma: 9001

Semestre Letivo: Período 2026.1 FLEX

Integrantes de Prática: Bryan David Leite Oliveira

TÍTULO DA PRÁTICA: CRIAÇÃO DAS ENTIDADES E SISTEMA DE PERSISTÊNCIA

OBJETIVO DA PRÁTICA

Desenvolver uma aplicação em Java utilizando os conceitos da Programação Orientada a Objetos, implementando herança, polimorfismo, encapsulamento e serialização. O projeto tem como objetivo criar entidades representando pessoas físicas e jurídicas, bem como repositórios responsáveis pelo gerenciamento e persistência dos dados em arquivos binários, permitindo o armazenamento e a recuperação das informações cadastradas.

CÓDIGOS DESENVOLVIDOS

Nesta seção devem ser inseridos todos os códigos-fonte desenvolvidos durante a prática:

Classe Pessoa;

Classe PessoaFisica;

Classe PessoaJuridica;

Classe PessoaFisicaRepo;

Classe PessoaJuridicaRepo;

Classe Principal;

Demais arquivos necessários para execução do projeto.

RESULTADOS DA EXECUÇÃO

Após a implementação das classes e dos métodos solicitados, o sistema foi executado com sucesso, realizando as seguintes operações:

Cadastro de duas pessoas físicas.

Persistência dos dados em arquivo binário.

Recuperação dos dados persistidos.

Exibição das pessoas físicas recuperadas.

Cadastro de duas pessoas jurídicas.

Persistência dos dados em arquivo binário.

Recuperação dos dados persistidos.

Exibição das pessoas jurídicas recuperadas.

Exemplo de saída produzida pelo sistema:

=== PESSOAS FISICAS RECUPERADAS ===

ID: 1, Nome: Kaio Jorge, CPF: 123.456.789-00, Idade: 25

ID: 2, Nome: Matheus Pereira, CPF: 009.876.543-21, Idade: 28

=== PESSOAS JURIDICAS RECUPERADAS ===

ID: 1, Nome: Empório das Tintas, CNPJ: 11.222.333/0001-44

ID: 2, Nome: Tech Soluções, CNPJ: 55.666.777/0001-88

Recomenda-se inserir capturas de tela da execução do programa no NetBeans para comprovação dos resultados obtidos.

ANÁLISE E CONCLUSÃO

Quais as vantagens e desvantagens do uso de herança?

A herança é um mecanismo da Programação Orientada a Objetos que permite que uma classe herde características de outra classe. Sua principal vantagem é a reutilização de código, reduzindo a duplicação e facilitando a manutenção do sistema. Além disso, a herança possibilita o uso do polimorfismo, tornando o software mais flexível e extensível.

Como desvantagem, o uso excessivo de herança pode gerar alto acoplamento entre as classes, dificultando alterações futuras. Hierarquias muito profundas também podem tornar o código mais complexo e difícil de compreender.

Por que a interface `Serializable` é necessária ao efetuar persistência em arquivos binários?

A interface `Serializable` é necessária porque permite que objetos Java sejam convertidos em uma sequência de bytes para armazenamento em arquivos binários. Esse processo é chamado serialização.

Sem a implementação da interface `Serializable`, o Java não consegue gravar objetos utilizando classes como `ObjectOutputStream`, gerando a exceção `NotSerializableException`. Dessa forma, a serialização é fundamental para permitir a persistência e posterior recuperação dos objetos armazenados.

Como o paradigma funcional é utilizado pela API Stream no Java?

A API Stream introduz conceitos do paradigma funcional no Java, permitindo manipular coleções de dados de forma declarativa através de expressões lambda e referências de métodos.

Por meio das Streams é possível realizar operações como filtragem, transformação, agrupamento e ordenação de dados sem a necessidade de estruturas tradicionais de repetição.

Exemplo:

```
lista.stream()
    .filter(p -> p.getIdade() >= 18)
    .forEach(System.out::println);
```

Esse modelo torna o código mais legível, reduz a quantidade de instruções e melhora a produtividade do desenvolvedor.

Quando trabalhamos com Java, qual padrão de desenvolvimento é adotado na persistência de dados em arquivos?

Na persistência de dados em Java é amplamente utilizado o padrão Repository (Repositório). Esse padrão tem como objetivo separar a lógica de acesso aos dados da lógica de negócio da aplicação.

No projeto desenvolvido, as classes PessoaFisicaRepo e PessoaJuridicaRepo desempenham exatamente esse papel, sendo responsáveis pelas operações de inserção, alteração, exclusão, consulta, persistência e recuperação dos dados.

A utilização do padrão Repository proporciona maior organização do código, facilita a manutenção e permite futuras alterações na forma de armazenamento dos dados sem impactar as demais partes do sistema.

CONCLUSÃO

A prática permitiu consolidar conhecimentos fundamentais sobre Programação Orientada a Objetos utilizando Java, especialmente os conceitos de herança, polimorfismo, encapsulamento e serialização. Também foi possível compreender como funciona a persistência de objetos em arquivos binários e a aplicação do padrão Repository para gerenciamento de dados.

Os resultados obtidos demonstraram o correto funcionamento do sistema desenvolvido, possibilitando o cadastro, armazenamento, recuperação e exibição de informações de pessoas físicas e jurídicas. Dessa forma, a atividade contribuiu significativamente para o desenvolvimento de competências relacionadas à construção de aplicações orientadas a objetos e à persistência de dados em Java.

Link do Projeto (Github) : <https://gitlab.com/bryanoliveirasd-group/procedimento-criacao-das-entidades-e-sistema-de-persistencia>